

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: Tenacity No. 6 Flux Powder  
Cat No. : 47269

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

Toksyczność ostra, doustna  
Działanie szkodliwe na rozrodczość

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1B (H360FD)

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## **Zwroty wskazujące Rodzaj**

### **Zagrożenia**

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

## **Zwroty wskazujące na środki**

### **ostrożności**

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

## **Dodatkowe etykieta UE**

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## **2.3. Inne zagrożenia**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

## **3.2. Mieszaniny**

| Składnik                              | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008              |
|---------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | EEC No. 215-575-5 | 50.0           | Repr. 2 (H361d)                                                  |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | EEC No. 286-925-2 | 47.0           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 2 (H361d)                           |
| Bor                                   | 7440-42-8  | EEC No. 231-151-2 | 2.0            | -                                                                |
| kwaśny fluorek potasu                 | 7789-29-9  | EEC No. 232-156-2 | 0.5            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| kwas borowy                           | 10043-35-3 | 233-139-2         | 0.5            | Repr. 1B (H360FD)                                                |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                                         |                                                                                                                                    |   |   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)<br>kwaśny fluorek potasu | Repr. 2 : C ≥ 5.2 %<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.1%≤C<1%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥1%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>0.1%≤C<1% | - | - |
|                                                         |                                                                                                                                    | - | - |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                              |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                    |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.         |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                               |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                            |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Substancja niepalna.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Fluorowodór, Tlenki potasu, Tlenki boru.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Unikać powstawania pyłu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia  
źródło lista

| Składnik    | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja    | Belgia                                                                     | Hiszpania                                                                                             |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kwas borowy |                 |                 |            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |
| Składnik    | Włochy          | Niemcy          | Portugalia | Holandia                                                                   | Finlandia                                                                                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |  |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bor                   |  | TWA: 0.75 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
| kwaśny fluorek potasu |  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Haut                                                                                                                                       | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                       |  |  |
| kwas borowy           |  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |

| Składnik    | Austria | Dania | Szwajcaria                                                                     | Polska | Norwegia |
|-------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Bor         |         |       | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                         |        |          |
| kwas borowy |         |       | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |          |

| Składnik    | Bułgaria                   | Chorwacja | Irlandia                                                           | Cypr | Republika Czeska |
|-------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Bor         | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |           |                                                                    |      |                  |
| kwas borowy | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                  |

| Składnik    | Łotwa                     | Litwa                                                   | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Bor         |                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD amorphous and crystalline |            |       |         |
| kwas borowy | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD                          |            |       |         |

| Składnik    | Rosja                                                     | Republika Słowacka | Słowenia                                                                                                          | Szwecja | Turcja |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Bor         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0362<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                    |                                                                                                                   |         |        |
| kwas borowy | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 |                    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |         |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Potassium |                                |                                |                                      | DNEL = 500.1mg/kg                    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                                    |  |  |  |                              |
|----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| difluorodihydroxyborate(1-)<br>85392-66-1 ( 47.0 ) |  |  |  | bw/day                       |
| Bor<br>7440-42-8 ( 2.0 )                           |  |  |  | DNEL = 5555.6mg/kg<br>bw/day |
| kwas borowy<br>10043-35-3 ( 0.5 )                  |  |  |  | DNEL = 392mg/kg<br>bw/day    |

| Component                                                       | Ostra efekt lokalny<br>(Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Wdychanie) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Potassium<br>difluorodihydroxyborate(1-)<br>85392-66-1 ( 47.0 ) | DNEL = 18.4mg/m <sup>3</sup>       |                                    | DNEL = 18.4mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 10.95mg/m <sup>3</sup>            |
| Bor<br>7440-42-8 ( 2.0 )                                        |                                    |                                    |                                          | DNEL = 97.95mg/m <sup>3</sup>            |
| kwaśny fluorek potasu<br>7789-29-9 ( 0.5 )                      | DNEL = 5.1mg/m <sup>3</sup>        |                                    |                                          | DNEL = 3.1mg/m <sup>3</sup>              |
| kwas borowy<br>10043-35-3 ( 0.5 )                               |                                    |                                    |                                          | DNEL = 8.3mg/m <sup>3</sup>              |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                                       | świeża woda     | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w<br>oczyszczalniach<br>ścieków | Gleba (rolnictwo)          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Potassium<br>difluorodihydroxyborate(1-)<br>85392-66-1 ( 47.0 ) | PNEC = 2.02mg/L |                                 | PNEC = 13.7mg/L | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC = 5.4mg/kg<br>soil dw |
| Bor<br>7440-42-8 ( 2.0 )                                        | PNEC = 2.9mg/L  |                                 | PNEC = 13.7mg/L | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw |
| kwaśny fluorek potasu<br>7789-29-9 ( 0.5 )                      | PNEC = 0.9mg/L  | PNEC = 3.52mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 51mg/L                                  | PNEC = 11mg/kg<br>soil dw  |
| kwas borowy<br>10043-35-3 ( 0.5 )                               | PNEC = 2.9mg/L  |                                 | PNEC = 13.7mg/L | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw |

| Component                                                       | Wody morska     | Osadzie morskim<br>wody | Wody morska<br>przerywany | Łańcuch<br>żywnościowy | Powietrze |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Potassium<br>difluorodihydroxyborate(1-)<br>85392-66-1 ( 47.0 ) | PNEC = 2.02mg/L |                         |                           |                        |           |
| Bor<br>7440-42-8 ( 2.0 )                                        | PNEC = 2.9mg/L  |                         |                           |                        |           |
| kwas borowy<br>10043-35-3 ( 0.5 )                               | PNEC = 2.9mg/L  |                         |                           |                        |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                 | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren | Zobacz zaleceń<br>producentów |                 | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| PCW                   | -                          |
| Ochrona skóry i ciała | Odzież z długimi rękawami. |

Sprawdzić rękawice przed użyciem  
Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.  
Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy  
Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających  
Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania  
Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Cząstki stałe filtr

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Zachowywać właściwą wentylację.

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                           |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Substancja stała          |                      |
| Wygląd                                            |                           |                      |
| Zapach                                            | Brak danych               |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych               |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych               |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych               |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych               |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy               | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych               |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych               |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych               |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych               |                      |
| pH                                                | Brak danych               |                      |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy               | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Nierozpuszczalny w wodzie |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                           |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow              |                      |
| kwas borowy                                       | -0.757                    |                      |
| Ciśnienie pary                                    | 23 hPa @ 20 °C            |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych               |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych               |                      |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy               | Substancja stała     |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych               |                      |

### 9.2. Inne informacje

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

Szybkość parowania Nie dotyczy - Substancja stała

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja

Brak danych.

Niebezpieczne reakcje

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Fluorowodor. Tlenki potasu. Tlenki boru.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                              | LD50 doustnie                           | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | -                                       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2.04 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | -                                       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2.04 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Bor                                   | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )<br>(OCED 423) | -                            | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h |
| kwaśny fluorek potasu                 | LD50 = 160 mg/kg ( Rat )                | -                            | -                            |
| kwas borowy                           | 2660 mg/kg ( Rat )                      | > 2000 mg/kg ( Rabbit )      | Not listed                   |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                                                     |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Skóra                                                               | Brak danych                                                                   |
| e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;                        | Brak danych                                                                   |
| f) rakotwórczość;                                                   | Brak danych<br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych |
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość;                              | Kategoria 1B                                                                  |
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; | Brak danych                                                                   |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;  | Brak danych                                                                   |
| Narządy docelowe                                                    | Brak danych.                                                                  |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                                | Nie dotyczy<br>Substancja stała                                               |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                  | Brak danych.                                                                  |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność Działanie ekotoksyczne

| Składnik                              | Ryby słodkowodne                                   | pchła wodna                                  | Algi słodkowodne |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | LC50: = 750 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |                                              |                  |
| kwas borowy                           | Gambusia affinis: LC50: 5600<br>mg/L/96h           | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | -                |

| Składnik    | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|-------------|---------------------------|-----------|
| kwas borowy | -                         |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Trwałość | Nierozpuszczalny w wodzie.              |
| Rozkład  | Nie dotyczy substancji nieorganicznych. |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać bioakumulacji

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------|--------------|------------------------------------|
|----------|--------------|------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| kwas borowy | -0.757 | 0 dimensionless |
|-------------|--------|-----------------|

## 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

ADR

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

## IATA

Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

**14.4. Grupa pakowania**

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                              | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCs | ISHL |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | 215-575-5 | -      | -   | X     | X    | KE-12187                                                                        | -    | -    |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | 286-925-2 | -      | -   | X     | -    | -                                                                               | -    | X    |
| Bor                                   | 7440-42-8  | 231-151-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03518                                                                        | X    | -    |
| kwaśny fluorek potasu                 | 7789-29-9  | 232-156-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29129                                                                        | X    | X    |
| kwas borowy                           | 10043-35-3 | 233-139-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03499                                                                        | X    | X    |

| Składnik                              | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | -                                               | -                                             | -   | -   | X    | X     | -                                                                                    |
| Bor                                   | 7440-42-8  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| kwaśny fluorek potasu                 | 7789-29-9  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| kwas borowy                           | 10043-35-3 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Artykuł 59 |
|----------|---------|---------------------|---------------------|------------|
|----------|---------|---------------------|---------------------|------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                       |            | załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych                                                                    | rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | -                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                             |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | -                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                                                             |
| Bor                                   | 7440-42-8  | -                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                                                             |
| kwaśny fluorek potasu                 | 7789-29-9  | -                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                             |
| kwas borowy                           | 10043-35-3 | -                                                   | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c                                         |

Użycie substancji po upływie daty ważności wymaga autoryzacji lub substancji można użyć jedynie do dopuszczonych zastosowań, np. do badań naukowych i prac rozwojowych, które obejmują rutynowe analizy lub stosowanie jako produkt pośredni.

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                              | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Bor                                   | 7440-42-8  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| kwaśny fluorek potasu                 | 7789-29-9  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| kwas borowy                           | 10043-35-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGG

Klasa zagrożenia wód = nie jest niebezpieczny dla wód (klasyfikacja własna)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

| Składnik                       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7) | WGK1                              |                        |
| Bor                            | nwg                               |                        |
| kwaśny fluorek potasu          | WGK1                              |                        |
| kwaz borowy                    | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H360Fd - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tenacity No. 6 Flux Powder

Data aktualizacji 17-mar-2024

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

**Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

**Opracowano przez**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Data aktualizacji**

17-mar-2024

**Podsumowanie aktualizacji**

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**